

¿Lee más quien estudia más? Factores que influyen en la lectura por gusto - Equipo 5

Modelación estadística para la toma de decisiones

Mariana Hernández Jiménez - A00841920

Andrea Estefanía De la Peña Contreras - A00840973

Carolina Navarro Barrón - A00839486

Annette Abigail Choque Millán - A00842260

Maricarmen Terán Maturino - A00841435

2025-10-24

Resumen

En México, a pesar de los esfuerzos institucionales por fomentar la lectura como herramienta fundamental para el desarrollo personal, social y económico, persiste un rezago significativo en su práctica cotidiana. Este estudio se enfoca en comprender cómo factores sociodemográficos, específicamente el nivel educativo, la condición de actividad económica y el sexo influyen en dos indicadores clave del hábito lector: el gasto anual en libros y la cantidad de libros leídos por adultos mexicanos que declaran leer por gusto. Para ello, se utilizó la información proveniente del Módulo de Lectura (MOLEC) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), de los años 2022 a 2024, se trabajó con una muestra de 390 personas que respondieron afirmativamente a leer por gusto, tras eliminar valores inválidos como “no sabe” o “blanco por pase”.

El análisis se estructuró en tres etapas: exploración, preparación de datos y análisis inferencial. Los resultados descriptivos muestran que tanto el gasto en libros como el número de libros leídos presentan distribuciones asimétricas: la mediana del gasto es cero en todos los años, y la mediana de libros leídos oscila entre 2 y 3 anuales. La mayoría de los encuestados tiene entre 20 y 50 años, con una edad promedio cercana a los 42 años, y su nivel educativo se concentra en preparatoria o bachillerato, aunque también hay presencia de estudios superiores.

En cuanto al análisis inferencial, se aplicaron pruebas t de Student y t de Welch con un nivel de significancia de $\alpha = 0.04$. Se encontró evidencia estadística de que el nivel educativo sí influye en el gasto en libros: las personas con estudios profesionales o de posgrado gastan

significativamente más que aquellas con educación básica o media ($p = 0.038 < 0.04$). En cambio, no se hallaron diferencias significativas en el número de libros leídos entre hombres y mujeres ($p > 0.04$), ni entre distintas condiciones de actividad económica ($p > 0.04$), lo que sugiere que, entre quienes ya han adoptado la lectura por gusto, no hay evidencia para afirmar que estos factores son determinantes en la lectura.

En conclusión, el nivel educativo es el único factor que influye de manera significativa en el gasto destinado a la compra de libros por gusto. No se encontró evidencia estadística de que el sexo o la condición laboral afecten el comportamiento lector dentro del grupo que ya lee por gusto. Esto implica que el sistema educativo juega un papel central en la formación de lectores comprometidos, mientras que factores como el tiempo libre o el ingreso no parecen ser los impulsores principales de la lectura voluntaria. Con base en estos hallazgos, se proponen estrategias para fomentar la lectura desde contextos cotidianos y entretenidos. Primero, colocar mini relatos en los respaldos de los asientos del metro o autobuses, transformando tiempos muertos de viaje en experiencias literarias que despierten curiosidad. Segundo, exhibir “trailers literarios” antes de las películas en cines: escenas dramatizadas que concluyan revelando que la historia continúa en un libro, vinculando la emoción cinematográfica con el deseo de leer. Ambas propuestas buscan hacer la lectura accesible, atractiva y natural, aprovechando hábitos en la vida diaria para sembrar interés por los libros.

Este análisis no solo responde la pregunta de investigación, confirmando que el nivel educativo sí influye en el gasto, pero otros factores no, sino que también ofrece recomendaciones creativas y viables para acercar la lectura a más mexicanos, especialmente a quienes aún no la han incorporado como hábito.

Introducción y justificación

Se aborda la problemática general y se concluye con el problema que se abordará (pregunta rectora) y su justificación. Contiene al menos cuatro citas de autores (en formato APA) que aborden el tema y tus propios comentarios y reflexiones.

Metodología

Este estudio se basa en un análisis descriptivo e inferencial para responder a la pregunta de investigación: ¿Cómo influyen el nivel educativo, la condición de actividad económica, el sexo y la edad en el gasto en libros y la cantidad de libros leídos por adultos mexicanos que reportan leer por gusto? El análisis se realizó con datos del Módulo de Lectura (MOLEC), elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), correspondientes a los años 2022, 2023 y 2024.

La población objetivo son personas mexicanas de 18 años o más que declararon leer por gusto (variable p5 = 4). A partir de la base de datos unida de los 3 años, con aproximadamente 6,000 registros y 108 variables, se seleccionaron únicamente 7 variables de interés:

- Cuantitativas: edad, p4 (número de libros leídos en los últimos 12 meses) y p7_3 (gasto anual en libros, en pesos mexicanos).
- Categóricas: nivel (nivel educativo), cond_act (condición de actividad económica), sexo y p5 (motivo de lectura).

De esta base de datos se eliminaron observaciones con valores inválidos como “b” (blanco por pase), “99” o “999999” (no sabe/no especificado). Además se filtraron los registros donde p5 = 4, es decir, lectura por gusto, para enfocar el análisis en la lectura voluntaria y no en lecturas obligatorias (por trabajo o estudio). Tras este proceso, la nueva base de datos contiene 390 observaciones de las 6000 iniciales (se eliminó alrededor del 93.5% de los datos).

El análisis estadístico se dividió en dos fases. En la fase descriptiva, se calcularon medidas de tendencia central (media, mediana), dispersión (desviación estándar, rango intercuartílico) y posición (cuartiles), y se generaron gráficos exploratorios (histogramas y diagramas de caja) para caracterizar la distribución de las variables, lo permitió identificar patrones como la asimetría en el gasto y los libros leídos, así como la concentración de la población lectora por gusto en adultos de entre 20 y 50 años.

En la fase inferencial, se formularon tres hipótesis específicas derivadas de los hallazgos descriptivos:

1. Las personas con mayor nivel educativo gastan más en libros.
2. El número de libros leídos varía según la condición de actividad económica.
3. Existen diferencias de género en el comportamiento lector.

Para probarlas, se utilizaron pruebas de hipótesis para dos poblaciones e intervalos de confianza al 96% (nivel de significancia $\alpha = 0.04$). Las pruebas aplicadas fueron la prueba t de Welch para comparar el gasto en libros entre dos grupos de nivel educativo (bajo: hasta preparatoria; alto: profesional o posgrado), debido a la desigualdad de varianzas observada. Prueba t de Welch también para comparar el número de libros leídos según condición de actividad (ocupado/estudiante vs. otras categorías), y la prueba t clásica para comparar libros leídos entre hombres y mujeres.

Resultados

Se incluyen los resultados del análisis exploratorio de las variables asociadas (descriptivo). Separa las variables cuantitativas de las cualitativas, haz tablas resumen de medidas estadísticas y gráficos por variable. Comenta e interpreta las tablas y gráficos que incluyas Se incluye el análisis estadístico inferencial: al menos cuatro intervalos de confianza y tres pruebas de hipótesis de dos poblaciones (diferencia de medias o de proporciones o cociente de varianzas, Chi cuadrada o ANOVA): Retoma la Etapa 3 para revisar esto. Comenta e interpreta los resultados de este análisis. En caso de que hayas recurrido a otros análisis estadísticos indícalo. Se verifican los supuestos de los modelos probabilísticos usados (normalidad, homogeneidad

de varianzas, número de información por casilla, etc) Resume en tablas tus resultados, no es necesario que incluyas los procedimientos paso a paso. Por ejemplo, todos los intervalos de confianza los puedes colocar en una tabla que incluya cota inferior y cota superior. En las pruebas de hipótesis, resume en estadístico de prueba y valor p. Auxíliate de gráficos que muestren varios de tus resultados. Interpreta cada uno de estos recursos gráficos antes o inmediatamente después de ellos. Las pruebas de hipótesis incluyen las hipótesis (H_0 y H_1), el valor crítico y el nivel de significancia de la prueba.

Discusión y conclusiones

Integra la información obtenida a partir del análisis de datos que realizaste Establece limitaciones del análisis. Dentro de las limitaciones incluye los supuestos de los análisis que realizaste. Establece nuevas preguntas de investigación que se suscitaron a partir del análisis (creatividad) Indica qué sí se pudo responder de la pregunta de investigación de acuerdo con su análisis y qué no fue posible. Haz recomendaciones fundamentadas con su estudio y comentar las consecuencias que podría tener no atenderlas. Indicar qué recomendaciones hacia nosotros mismos serían adecuadas de acuerdo con su investigación, si las hubiera. Asegurarse de que las conclusiones se sustenten en el análisis de los datos realizado o en referencias bibliográficas (cítalas)

Referencias

En formato APA Incluye la referencia completa de la base de datos Al menos 2 citas de artículos o libros A lo más 2 de páginas Web (a parte de la cita de la base de datos) Todas las referencias bibliográficas aquí mencionadas deben estar citadas en la descripción del proyecto Asegúrate de consultar fuentes confiables (las páaginas web deben tener autor e información del autor)

Anexos

Link del repositorio en github (docs/quarto/reports):

https://github.com/AnnetteChoque/A00842260_ModelacionEstadistica.git

Los anexos pueden ser información importante que es demasiado extensa para incluirla en tu reporte, pero que mencionas y analizas en el cuerpo de tu reporte